

圖 Q5-23

```
# 5-1: 樣方分析 -----
##1. 計算均勻網格內的學校總數
num = lengths(st_contains(grid, school))

##2. VMR檢定—t統計量單尾檢定
S.vmr = var(num) / mean(num) #VMR統計量
S.se = sqrt(2 / (nrow(grid) - 1)) #VMR標準誤
S.t = (S.vmr - 1) / S.se #t值
sprintf(
  "VMR統計量為%.4f，t值為%.4f。當顯著水準為0.05，右尾檢定的臨界值為%.3f，因此%s",
  S.vmr, #VMR統計量
  S.t, #t值
  qt(0.95, (nrow(grid) - 1)), #自由度df=n-1的95%臨界值
  ifelse(S.t > qt(0.95, (nrow(grid) - 1)), #結論判定
    "落入拒絕域，表空間上有顯著群聚特徵。",
    "未落入拒絕域，無法拒絕虛無假設，空間分佈可能是隨機的。")
)
```

【預期結果】

VMR 統計量為 21.22， t 值為 70.0612。當顯著水準為 0.05，右尾檢定的臨界值為 1.7，因此落入拒絕域，表空間上有顯著群聚特徵。

5-2 最鄰近分析

【問題】

在沒有網格圖層下，我們也可考慮所有學校點位與其學校點位的平均距離來檢驗群聚特徵。如果多數學校都離其鄰近學校很近，代表學校在空間上可能有群聚現象。

【程式碼】

在沒有網格圖層之下，我們也可以考慮所有學校點位與其最近學校點位的平均距離來檢驗群聚特徵。如果多數學校都離其鄰近學校很近，則代表學校在空間上可能存在群聚。

1. 點轉換成 ppp 格式。ppp 是 spatstat 套件用來處理點模式分析的格式，分析前需先用 *as.ppp* 函數將 sf 格式的點資料轉換為 ppp，使其可以被此套件分析，程式碼如圖 Q5-24。

2. 計算研究區面積，以最小包圍矩形為範圍。本次使用 `shotGroups` 套件中的 `getMinBBox` 函數來輸出一組包含所有點的最小邊界矩形 `width` 和 `height` 數值，用來計算學校面積 ($MBR\$width * MBR\$height$)，作為後續計算理論最近鄰距離 (r_exp) 和標準誤 (se) 的必要參數。
3. 計算 k 階鄰近點之距離，預設 $k=1$ 。`nndist(school.ppp)` 可計算每個學校點的最近鄰距離 (預設 $k=1$ ，即最近的 1 個點)。接續為了計算研究區面積，最後，就可建立最鄰近分析公式的程式碼，逐步取得檢定值 R 值 (樣本鄰近程度與隨機分布鄰近程度的比值)、標準化 Z 值來確定學校的空間分布模式為隨機、均勻或有群聚現象。

圖 Q5-24

```
# 5-2：最鄰近分析 -----

##1. 點轉換成ppp格式
school.ppp = as.ppp(school)

##2. 計算研究區面積，以最小包圍矩形為範圍
MBR = getMinBBox(st_coordinates(school))
school.area = MBR$width * MBR$height

##3. 計算k階鄰近點之距離，預設k=1
r_obs = mean(nndist(school.ppp)) #計算樣本的最近鄰距離平均數
r_exp = sqrt(school.area / nrow(school)) / 2 #計算隨機分布的最近鄰距離期望值
se = 0.26136 * sqrt(school.area) / nrow(school) #計算標準誤
R = r_obs / r_exp #計算檢定值
z = (r_obs - r_exp) / se #計算標準化z值
sprintf("R值為%.4f, z值為%.4f", R, z) #結論判定
```

【預期結果】

R 值為 0.7893， Z 值為 -8.2995。已超過左尾臨界值，統計上顯著群聚的空間形態。

5-3 距離函數的分析方法－G 函數及 F 函數

【問題】

問題 5-2 中，我們從平均的最近距離來判斷整體的點空間型態是否群聚，然而，當我們以平均最短距離進行統計檢定時，並無法看到所有點其最近距離的變異程度。若改以所有最近距離的累積頻率圖表來描述空間型態的變異，有哪兩種方法？這兩種方法產生的結果是否一致？

【程式碼】

1. **G 函數：Gest**。這兩種方法分別為 G 函數與 F 函數，程式碼如圖 Q5-25。
 G 函數可用來描述學校點位與最鄰近學校點位的距離分布。以 `spatstat` 套件中 `envelope` 函數可進行蒙地卡羅模擬，得到隨機分布的信賴區間曲線（灰色範圍），`Gest` 表示計算 G 函數，用來評估點模式是否有群聚現象，結果如圖 Q5-26。
2. **F 函數：Fest**。 F 函數是點到隨機點的距離累積分布函數。 F 函數可用來描述隨機點與最鄰近學校點位的距離分布。`envelope` 函數可進行蒙地卡羅模擬，得到隨機分布的信賴區間曲線（灰色範圍），`Fest` 表示計算 F 函數，同樣用來評估點模式是否有群聚現象，結果如圖 Q5-27。

圖 Q5-25

5-3：距離函數的分析方法— G 函數及 F 函數 ----

```
#G函數：Gest
G.CI = envelope(school.ppp, Gest)
plot(G.CI)

#F函數：Fest
F.CI = envelope(school.ppp, Fest)
plot(F.CI)
```

【預期結果】

1. 圖 Q5-26 的圖示分別為 $G_{\text{obs}}(r)$ 為學校點位實際上的最近鄰累積分佈函數、虛線 $G_{\text{theo}}(r)$ 為完全隨機分佈的 G 函數、灰色區域為蒙地卡羅模擬得到的 95% 信賴區間，本次結果 $G_{\text{obs}}(r)$ 於短距離內即快速陡升，符合空間群聚現象。
2. 圖 Q5-27 的圖示分別為 $F_{\text{obs}}(r)$ 為從隨機點到最近學校點位的距離分佈、虛線 $F_{\text{theo}}(r)$ 為完全隨機分佈的期望值、灰色區域為蒙地卡羅模擬得到的 95% 信賴區間，本次結果 $F_{\text{obs}}(r)$ 曲線先緩緩上升，隨距離的增加再快速上升，符合空間群聚現象。

圖 Q5-26

